

Լաբորատոր աշխատանք 2

String ստանդարտ գրադարանի **Ֆայլի ֆունկցիաների կիրառմամբ**

խնդիրներ:

Կիրառել պայմանական օպերատորներ, ցիկլեր, զանգվածներ և անհրաժեշտության դեպքում՝

սեփական ֆունկցիաներ: Տողերը կարող են պարունակել բացատներ:

Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Ստորև նշված

ֆունկցիաները առաջարկվող են:

1. Տողի երկարությունը՝ առանց բացատների

Մուտքագրել տող: Հաշվել և արտածել դրա նիշերի քանակը՝ չհաշվելով բացատները:

Օրինակ՝ Hello world → 10:

Ֆունկցիա՝ strlen:

2. Երկու տողերից ավելի երկարի ընտրություն

Մուտքագրել երկու տող: Արտածել ավելի երկար տողը: Հավասար երկարության դեպքում արտածել երկուսն էլ:

Օրինակ՝ Hello և Good morning → Good morning:

Ֆունկցիա՝ strlen:

3. Երեք բառերից ամենակարճը

Մուտքագրել երեք բառ: Գտնել և արտածել ամենակարճը: Հավասարության դեպքում ընտրել առաջին հանդիպողը:

Օրինակ՝ apple cat book → cat:

Ֆունկցիաներ՝ strlen, strcpy:

4. Երկու բառերի դասավորում

Մուտքագրել երկու փոքրատառ բառ: Արտածել դրանք բառարանային կարգով: Եթե բառերը

նույնն են, արտածել միայն մեկը:

Օրինակ՝ pear apple → apple pear:

Ֆունկցիա՝ strcmp:

5. Անունից և ազգանունից ամբողջական տողի կազմում

Առանձին մուտքագրել անունը և ազգանունը: Դրանցից կազմել նոր տող՝ մեջտեղում ավելացնելով մեկ բացատ:

Օրինակ՝ Ani և Sargsyan → Ani Sargsyan:

Ֆունկցիաներ՝ strcpy, strcat:

6. Տողի առաջին N նիշերի պատճենում

Մուտքագրել տող և N թիվ: Նոր տողի մեջ պատճենել առաջին N նիշերը: Եթե N-ը գերազանցում է տողի երկարությունը, պատճենել ամբողջ տողը: Բացասական N-ի դեպքում արտածել սխալի հաղորդագրություն:

Օրինակ՝ programming, N = 4 → prog:

Ֆունկցիաներ՝ strlen, strncpy:

7. Նշված նիշի հանդիպումների քանակը

Մուտքագրել տող և մեկ նիշ: Հաշվել՝ քանի անգամ է այդ նիշը հանդիպում տողում:

Օրինակ՝ banana, նիշ՝ a → 3:

Ֆունկցիա՝ strlen:

8. Նիշի առաջին և վերջին հանդիպումները

Մուտքագրել տող և մեկ նիշ: Արտածել այդ նիշի առաջին և վերջին հանդիպումների դիրքերը՝ հաշվելով զրոյից: Եթե նիշը չկա, արտածել համապատասխան հաղորդագրություն:

Օրինակ՝ banana, նիշ՝ a → առաջինը՝ 1, վերջինը՝ 5:

Ֆունկցիաներ՝ strchr, strrchr:

9. Ենթատողի առկայության ստուգում

Մուտքագրել հիմնական տող և որոնվող ոչ դատարկ ենթատող: Պարզել՝ ենթատողը կա՞ հիմնական տողի մեջ: Եթե կա, արտածել առաջին հանդիպման դիրքը:

Օրինակ՝ I like programming, ենթատող՝ like → 2:

Ֆունկցիա՝ strstr:

10. Նախադասության բառերի քանակը

Մուտքագրել նախադասություն: Հաշվել դրա բառերի քանակը: Հաջորդական բացատները չհամարել դատարկ բառեր:

Օրինակ՝ I study programming → 3:

Ֆունկցիա՝ strtok:

11. Բառերը՝ առանձին տողերով

Մուտքագրել նախադասություն: Յուրաքանչյուր բառ արտածել նոր տողից՝ կողքին նշելով դրա երկարությունը:

Օրինակ՝ I like coding →

I - 1

like-4

coding — 6:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strlen:

12. Ամենաերկար բառի որոնում

Մուտքագրել նախադասություն: Գտնել և արտածել ամենաերկար բառը: Հավասար երկարությամբ մի քանի բառի դեպքում ընտրել առաջինը:

Օրինակ՝ I study programming → programming:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strlen, strcpy:

13. Նշված երկարությամբ բառերը

Մուտքագրել նախադասություն և դրական N թիվ: Արտածել միայն այն բառերը, որոնց

Երկարությունը հավասար է N-ի:

Օրինակ՝ cat apple dog sun, N = 3 → cat dog sun:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strlen:

14. Տրված տառով սկսվող բառերը

Մուտքագրել նախադասություն և մեկ տառ: Արտածել այդ տառով սկսվող բոլոր բառերը:
Մեծատառերն ու փոքրատառերը տարբերել:

Օրինակ՝ apple book apricot cat, տառ՝ a → apple apricot:

Ֆունկցիա՝ strtok:

15. Նշված բառի հանդիպումների քանակը

Մուտքագրել նախադասություն և որոնվող բառ: Հաշվել բառի ամբողջական հանդիպումները:
Համարել, որ նախադասության մեջ կետադրական նշաններ չկան:

Օրինակ՝ cat dog cat bird cat, բառ՝ cat → 3:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strcmp:

16. Ավելորդ բացատների հեռացում

Մուտքագրել տող: Ստանալ նոր տող, որտեղ բառերը բաժանված են մեկական բացատով, իսկ սկզբում և վերջում բացատներ չկան:

Օրինակ՝ I like coding → I like coding:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strcat:

17. Նշված բառի հեռացում

Մուտքագրել նախադասություն և հեռացվող բառ: Կազմել նոր տող՝ բաց թողնելով այդ բառի բոլոր հանդիպումները: Մնացած բառերը միացնել մեկական բացատով:

Օրինակ՝ I really really like coding, բառ՝ really → I like coding:

Ֆունկցիաներ՝ strtok, strcmp, strcat:

18. Ֆայլի ընդլայնման որոշում

Մուտքագրել \$այլի անուն: Շամարել, որ այն ունի ճիշտ մեկ կետ, որից առաջ և հետո կան նիշեր: Արտածել կետից հետո գրված ընդլայնումը:

Օրինակ՝ report.pdf → pdf:

Ֆունկցիաներ՝ strchr, strcpy:

Ընդհանուր պահանջ. արդյունքային զանգվածների համար նախատեսել բավարար տեղ: strncpy կիրառելուց հետո ապահովել տողի ավարտող '\0' նիշը: